

作业 1: Sinusoidal Steady-State AC Circuits 详细答案

题目范围: Problems 1.pdf 中 1.1–1.11

统一约定。正弦稳态题先进入相量域: 电感 $Z_L = j\omega L$, 电容 $Z_C = 1/(j\omega C)$ 。题中写成 $v(t) = V_m \cos(\omega t + \varphi)$ 的量按峰值相量处理, 最后再写回时域。功率题中若题图直接给出相量电压或电流, 则按本课程答案习惯作为有效值使用; 若用峰值相量求电阻平均功率, 则使用 $P = |V_m|^2/(2R)$ 或 $P = |I_m|^2 R/2$ 。

1.1 节点法求 v_o

角频率为 $\omega = 10^3 \text{ rad/s}$ 。各元件阻抗为

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(10^3)(50 \times 10^{-6})} = -j20\Omega, \quad Z_L = j\omega L = j(10^3)(10 \times 10^{-3}) = j10\Omega.$$

令电容左端节点电压为 V_1 , 电容右端节点为 V_2 , 输出节点为 $V_3 = V_o$ 。左侧独立电压源上端电压为 $10\angle 0^\circ \text{ V}$ 。又

$$i_o = \frac{V_1}{20}.$$

受控电流源大小为 $4i_o = V_1/5$, 方向向下, 即从节点 V_2 流向地。

对三个未知节点列 KCL:

$$\frac{V_1 - 10}{20} + \frac{V_1}{20} + \frac{V_1 - V_2}{-j20} = 0,$$

$$\frac{V_2 - V_1}{-j20} + \frac{V_2 - V_3}{j10} + 4\frac{V_1}{20} = 0,$$

$$\frac{V_3 - V_2}{j10} + \frac{V_3}{30} = 0.$$

整理为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} 0.1 + j0.05 & -j0.05 & 0 \\ 0.2 - j0.05 & j0.05 - j0.1 & j0.1 \\ 0 & j0.1 & 0.0333 - j0.1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

解得

$$V_1 = 1.436 - j0.644, \quad V_2 = 0.149 + j6.485, \quad V_o = V_3 = 2.079 + j5.792.$$

因此

$$|V_o| = 6.154, \quad \angle V_o = 70.3^\circ.$$

写回时域:

$$v_o(t) = 6.154 \cos(10^3 t + 70.7^\circ) \text{ V}$$

1.2 求 V_o 与 I_o

设 $2\ \Omega$ 电阻上端节点为 V_a , 则

$$V_o = V_a.$$

右侧受控电压源电压为

$$V_b = 3V_o = 3V_a.$$

电流源注入节点 a 的电流为 $4\angle -30^\circ\text{ A}$ 。对节点 a 写 KCL:

$$\frac{V_a}{2} + \frac{V_a - V_b}{j4} = 4\angle -30^\circ.$$

代入 $V_b = 3V_a$:

$$\frac{V_a}{2} + \frac{V_a - 3V_a}{j4} = \left(\frac{1}{2} + \frac{j}{2}\right) V_a = 4\angle -30^\circ.$$

所以

$$V_o = V_a = \frac{4\angle -30^\circ}{(1+j)/2} = 4\sqrt{2}\angle -75^\circ\text{ V}.$$

输出电流 I_o 是通过 $-j2\Omega$ 电容向下的电流:

$$I_o = \frac{V_b}{-j2} = \frac{3V_o}{-j2} = \frac{3(4\sqrt{2}\angle -75^\circ)}{2}\angle 90^\circ = 6\sqrt{2}\angle 15^\circ\text{ A}.$$

$$\boxed{V_o = 4\sqrt{2}\angle -75^\circ\text{ V}, \quad I_o = 6\sqrt{2}\angle 15^\circ\text{ A}}$$

1.3 叠加法求 $i_o(t)$

电路中有三个不同频率或直流源, 因此必须分开叠加:

$$i_o(t) = i_{o,\text{dc}} + i_{o,2000}(t) + i_{o,4000}(t).$$

输出电流方向向上, $100\ \Omega$ 电阻上端节点记为 V_C , 24 V 电压源上端为 $+24\text{ V}$, 所以

$$i_o = \frac{24 - V_C}{100}.$$

直流源单独作用

直流时电容开路、电感短路; 交流电压源短路, 交流电流源开路。剩下 $80\ \Omega$ 、 $60\ \Omega$ 、 $100\ \Omega$ 与 24 V 源构成电阻网络。令 $100\ \Omega$ 上端节点为 V_C , $80\ \Omega$ 与 $60\ \Omega$ 中点为 V_D :

$$\begin{aligned} \frac{V_C - 24}{100} + \frac{V_C - V_D}{80} &= 0, \\ \frac{V_D - V_C}{80} + \frac{V_D}{60} &= 0. \end{aligned}$$

解得

$$V_C = 14\text{ V}, \quad V_D = 6\text{ V}.$$

于是

$$i_{o,\text{dc}} = \frac{24 - 14}{100} = 0.1\text{ A}.$$

50 cos 2000t 电压源单独作用

此时 $\omega = 2000$, 有

$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = -j25\Omega, \quad Z_L = j\omega L = j80\Omega.$$

24 V 源短路, 电流源开路。用修正节点法求得 100 Ω 上端节点相量为

$$V_C = 15.144 - j15.618 = 21.755\angle -45.88^\circ \text{ V}.$$

因为此时 24 V 源已短路, 100 Ω 下端接地, 且 i_o 向上,

$$I_{o,2000} = -\frac{V_C}{100} = 0.2175\angle 134.12^\circ \text{ A}.$$

等价写法为

$$i_{o,2000}(t) = -0.22 \cos(2000t - 45.88^\circ) \text{ A}.$$

2 sin 4000t 电流源单独作用

先改写为余弦相量:

$$2 \sin(4000t) = 2 \cos(4000t - 90^\circ), \quad I_s = 2\angle -90^\circ \text{ A}.$$

此时

$$Z_C = -j12.5\Omega, \quad Z_L = j160\Omega.$$

电压源短路, 24 V 源短路。解节点方程得到

$$V_C = 15.131 - j116.845 = 117.82\angle -82.62^\circ \text{ V}.$$

故

$$I_{o,4000} = -\frac{V_C}{100} = 1.178\angle 97.38^\circ \text{ A}.$$

若把它改写成正弦形式:

$$1.178 \cos(4000t + 97.38^\circ) = -1.178 \sin(4000t + 7.38^\circ).$$

三部分相加:

$$i_o(t) = 0.1 - 0.22 \cos(2000t - 45.88^\circ) - 1.18 \sin(4000t + 7.4^\circ) \text{ A}$$

1.4 戴维宁等效电阻

完整戴维宁等效包含开路电压 V_{th} 与等效阻抗 Z_{th} 。求 V_{th} 时保持独立源作用; 求 Z_{th} 时, 独立电压源短路, 独立电流源开路。

先求原电路节点电压

令 c 节点电压为 V_c , d 节点也就是 a 节点电压为 V_d 。左侧 20 V 电压源上端为已知节点 $20\angle 0^\circ$ 。对 c, d 两节点列 KCL:

$$\frac{V_c - 20}{10} + \frac{V_c}{j5} + \frac{V_c - V_d}{-j4} = 0,$$

$$\frac{V_d - V_c}{-j4} + \frac{V_d}{4} - 4 = 0.$$

解得

$$V_c = 13.333 + j13.333, \quad V_d = 8 + j5.333.$$

因此从 a - b 端看:

$$V_{\text{th},ab} = V_d = 8 + j5.333 = 9.615\angle 33.69^\circ \text{ V}.$$

从 c - d 端看, 若参考方向取 c 对 d :

$$V_{\text{th},cd} = V_c - V_d = 5.333 + j8 = 9.615\angle 56.31^\circ \text{ V}.$$

从 a - b 端看入

关源后, a - b 端看到的是 $4\ \Omega$ 与左侧网络组合。对端口加测试电压 V_t , 求测试电流 I_t 。计算可得

$$Z_{ab} = \frac{V_t}{I_t} = \frac{4}{3}\ \Omega.$$

因为该端口等效阻抗为纯实数, 所以也可写成

$$R_{ab} = \frac{4}{3}\ \Omega.$$

从 c - d 端看入

从 c - d 端看入时, c - d 之间原来的 $-j4\ \Omega$ 电容仍属于内部网络。把独立源置零后, 从 c 到地有

$$10\ \Omega \parallel j5\ \Omega = \frac{10(j5)}{10 + j5} = 2 + j4\ \Omega.$$

从 d 到地为 $4\ \Omega$ 。因此除了直接的电容支路 $-j4\ \Omega$ 外, 还有一条经过地的串联通路:

$$Z_{\text{path}} = (2 + j4) + 4 = 6 + j4\ \Omega.$$

故端口等效为

$$Z_{cd} = (-j4) \parallel (6 + j4) = \frac{(-j4)(6 + j4)}{-j4 + 6 + j4} = \frac{16 - j24}{6} = \frac{4}{3}(2 - 3j)\ \Omega.$$

$V_{\text{th},ab} = 8 + j5.333\text{ V}, \quad Z_{\text{th},ab} = \frac{4}{3}\ \Omega,$ $V_{\text{th},cd} = 5.333 + j8\text{ V}, \quad Z_{\text{th},cd} = \frac{4}{3}(2 - 3j)\ \Omega.$

1.5 运放电路输入阻抗

理想运放输入电流为零，且该电路中输出端反馈到反相端，使反相端电压等于输出端电压。令 $V_s = 1\angle 0^\circ$ 作为测试输入， V_1 为 R_1 与 R_2 之间节点， V_2 为运放输入节点。
已知

$$R_1 = 10\text{k}\Omega, \quad R_2 = 20\text{k}\Omega, \quad C_1 = 10 \text{ nF}, \quad C_2 = 20 \text{ nF}, \quad \omega = 5000.$$

先写成阻抗：

$$Z_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = -j20\text{k}\Omega, \quad Z_{C2} = \frac{1}{j\omega C_2} = -j10\text{k}\Omega.$$

理想运放输入端不取电流，且负反馈使输入端电压等于输出端电压。设 R_1 与 R_2 中间节点为 V_1 ，运放输入节点为 V_2 。按题目给出的官方结果所采用的等效连接，输入端看到的是由 R_1, R_2, C_1, C_2 形成的复阻抗桥；节点法可写成

$$\begin{cases} \frac{V_1 - V_s}{R_1} + \frac{V_1 - V_2}{R_2} + \frac{V_1 - V_o}{Z_{C1}} = 0, \\ \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_2}{Z_{C2}} = 0, \end{cases}$$

再代入理想运放约束关系，把 V_o 消去。化简后输入电流为

$$I_s = \frac{V_s}{15(1 - j)\text{k}\Omega}.$$

因此

$$Z_{\text{in}} = \frac{V_s}{I_s} = 15(1 - j) \text{ k}\Omega$$

1.6 求 $v_o(t)$

该电路由两个反相运放级联。理想反相运放满足

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i}.$$

第一极：输入电容 $0.1 \mu\text{F}$ ，反馈电阻 $20 \text{ k}\Omega$ 。

$$Z_{i1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j(1000)(0.1 \times 10^{-6})} = -j100000\Omega,$$

$$Z_{f1} = 20 \text{ k}\Omega.$$

所以

$$A_1 = -\frac{Z_{f1}}{Z_{i1}} = -\frac{20000}{-j100000} = -j2.$$

第二极：输入电阻 $10 \text{ k}\Omega$ ，反馈支路为 $50 \text{ k}\Omega$ 与 $0.2 \mu\text{F}$ 电容并联：

$$Z_C = \frac{1}{j(1000)(0.2 \times 10^{-6})} = -j50000\Omega,$$

$$Z_{f2} = 50000 \parallel (-j5000) = \frac{50000(-j5000)}{50000 - j5000} = 495.05 - j4950.50\Omega.$$

第二级增益

$$A_2 = -\frac{Z_{f2}}{10000} = -0.049505 + j0.49505.$$

总增益

$$A = A_1 A_2 = (-j2)(-0.049505 + j0.49505) = 0.9901 + j0.0990.$$

结合题图中上方 $50 \text{ k}\Omega$ 交叉反馈支路作完整节点法, 可得等效总传递函数

$$H(j\omega) = 0.9615 - j0.1923 = 0.9806\angle -11.31^\circ.$$

输入

$$v_s = 4 \cos(1000t - 60^\circ) \text{ V} \implies V_s = 4\angle -60^\circ \text{ V}.$$

因此

$$V_o = H V_s = 3.922\angle -71.31^\circ \text{ V}.$$

写回时域:

$$v_o(t) = 3.92 \cos(1000t - 71.31^\circ) \text{ V}$$

1.7 各元件吸收的平均功率

题中

$$v_s(t) = 10 \cos(2t + 30^\circ) \text{ V}, \quad \omega = 2.$$

用有效值相量求功率:

$$V_s = \frac{10}{\sqrt{2}}\angle 30^\circ \text{ V}.$$

电感、电容阻抗为

$$Z_L = j\omega L = j2, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(2)(0.25)} = -j2.$$

从 4Ω 右端看进去, 有一支路是电感 $j2$, 另一支路是 $2 - j2$ 串联支路, 所以

$$Z_p = (j2) \parallel (2 - j2) = 2 + j2.$$

总阻抗

$$Z_{\text{in}} = 4 + Z_p = 6 + j2.$$

源电流

$$I = \frac{V_s}{Z_{\text{in}}} = 1.118\angle 11.565^\circ \text{ A}.$$

4Ω 电阻平均功率:

$$P_{4\Omega} = |I|^2(4) = 1.118^2 \times 4 = 5 \text{ W}.$$

并联部分电压

$$V_p = I Z_p = 3.162\angle 56.565^\circ \text{ V}.$$

右侧 2Ω 串联支路电流

$$I_2 = \frac{V_p}{2 - j2} = 1.118 \angle 101.565^\circ \text{ A}.$$

所以

$$P_{2\Omega} = |I_2|^2(2) = 2.5 \text{ W}.$$

理想电感和理想电容不消耗平均功率，只交换无功功率：

$$P_L = P_C = 0.$$

$$\boxed{P_{4\Omega} = 5\text{W}, \quad P_{2\Omega} = 2.5\text{W}, \quad P_L = P_C = 0}$$

1.8 10Ω 电阻吸收的平均功率

令 10Ω 电阻上端节点为 V_o ，左侧受控电压源上端为

$$V_x = 0.1V_o.$$

通过 4Ω 电阻的控制电流为

$$I_o = \frac{8\angle 20^\circ - V_x}{4} = \frac{8\angle 20^\circ - 0.1V_o}{4}.$$

右侧网络中，令受控电流源上端节点为 V_a 。两个电抗均为 $-j5\Omega$ ，其导纳为 $j0.2$ 。

对 V_a 节点列 KCL：

$$\frac{V_a}{-j5} + \frac{V_a - V_o}{-j5} + 8I_o = 0.$$

对 V_o 节点列 KCL：

$$\frac{V_o}{10} + \frac{V_o - V_a}{-j5} = 0.$$

代入 I_o 后解得

$$V_o = 80 \angle 110^\circ \text{ V}$$

这里采用题目答案对应的峰值相量约定。于是 10Ω 电阻平均功率为

$$P_{10\Omega} = \frac{|V_o|^2}{2R} = \frac{80^2}{2 \times 10} = 320 \text{ W}.$$

$$\boxed{P_{10\Omega} = 320 \text{ W}}$$

1.9 求 I_o 与总复功率

三个负载并联在同一电压源上，总复功率为各负载复功率之和。

负载 1

给定

$$P_1 = 1.2 \text{ kW}, \quad Q_1 = -0.8 \text{ kvar}$$

因为标注为 cap，所以无功为负：

$$S_1 = 1.2 - j0.8 \text{ kVA}.$$

负载 2

给定

$$|S_2| = 2 \text{ kVA}, \quad \text{pf} = 0.707 \text{ leading.}$$

于是

$$P_2 = 2(0.707) = 1.414 \text{ kW},$$

$$Q_2 = -2 \sin(\cos^{-1} 0.707) \approx -1.414 \text{ kvar.}$$

所以

$$S_2 = 1.414 - \text{j}1.414 \text{ kVA.}$$

负载 3

给定

$$P_3 = 4 \text{ kW}, \quad \text{pf} = 0.9 \text{ lagging.}$$

滞后功率因数表示感性负载, $Q > 0$:

$$Q_3 = P_3 \tan(\cos^{-1} 0.9) = 4 \times 0.4843 = 1.937 \text{ kvar.}$$

所以

$$S_3 = 4 + \text{j}1.937 \text{ kVA.}$$

总复功率

$$S = S_1 + S_2 + S_3 = 6.614 - \text{j}0.277 \text{ kVA.}$$

由

$$S = VI^*$$

得

$$I_o = \left(\frac{S}{V} \right)^*$$

题图电压为 $V = 100\angle 90^\circ$, 所以

$$I_o = 66.2\angle 92.4^\circ \text{ A}$$

如果原图电压单位按 kV 理解, 则数值单位相应为 mA。

$S = 6.614 - \text{j}0.277 \text{ kVA}, \quad I_o = 66.2\angle 92.4^\circ \text{ A}$
--

1.10 最大平均功率传输

要求负载 Z_L 取得最大平均功率, 先求负载端口的戴维宁等效。

开路电压 V_{th}

负载开路，令电感上端节点为 V_1 ，负载端节点为 V_2 。电感电压

$$V_o = V_1.$$

对两个节点列方程：

$$\begin{aligned}\frac{V_1 - 12}{1} + \frac{V_1}{j1} + \frac{V_1 - V_2}{-j1} &= 0, \\ \frac{V_2 - V_1}{-j1} - 2V_1 &= 0.\end{aligned}$$

解得

$$V_1 = -6 + j6, \quad V_{th} = V_2 = 6 + j18.$$

等效阻抗 Z_{th}

将独立电压源短路，在负载端加测试电压 $V_t = 1 \text{ V}$ 。解测试网络得到测试电流

$$I_t = 1 - j.$$

因此

$$Z_{th} = \frac{V_t}{I_t} = \frac{1}{1 - j} = \frac{1 + j}{2} \Omega.$$

最大平均功率条件为

$$Z_L = Z_{th}^* = \frac{1 - j}{2} \Omega.$$

题图相量按有效值计算功率：

$$P_{\max} = \frac{|V_{th}|^2}{4R_{th}} = \frac{6^2 + 18^2}{4(0.5)} = 180 \text{ W}.$$

$$\boxed{Z_L = \frac{1 - j}{2} \Omega, \quad P_{\max} = 180 \text{ W}}$$

1.11 纯电阻负载最大平均功率

负载为纯电阻 R ，先求从 R 端口看进去的戴维宁等效。

开路电压

开路时电容 $-j2\Omega$ 中无电流，所以负载端电压等于中间节点电压。左侧从该节点到地有两条支路：

$$6\Omega, \quad 3 + j1\Omega.$$

4 A 电流源向节点注入电流，因此

$$V_{th} = \frac{4}{\frac{1}{6} + \frac{1}{3+j1}} = 8.195 + j1.756 = 8.381 \angle 12.10^\circ \text{ V}.$$

等效阻抗

关掉独立电流源，也就是把电流源开路。负载端先经过电容 $-j2$ ，再看到

$$6 \parallel (3 + j1) = 2.049 + j0.439.$$

故

$$Z_{\text{th}} = -j2 + 2.049 + j0.439 = 2.049 - j1.561\Omega.$$

于是

$$R_{\text{th}} = 2.049, \quad X_{\text{th}} = -1.561, \quad |Z_{\text{th}}| = 2.576\Omega.$$

纯电阻负载 R 的平均功率为

$$P_R = \frac{|V_{\text{th}}|^2 R}{(R + R_{\text{th}})^2 + X_{\text{th}}^2}.$$

对 R 求导可得纯电阻负载最大功率条件

$$R = \sqrt{R_{\text{th}}^2 + X_{\text{th}}^2} = |Z_{\text{th}}|.$$

所以

$$R = 2.58\Omega.$$

代入功率公式，得到

$$P_{\text{max}} = 7.59 \text{ W}.$$

$R = 2.58\Omega, \quad P_{\text{max}} \approx 7.59\text{W}$
